8	AT–Mega நுண் கட்டுப்படுத்தி	இது மூளையாகச் செயல்படுகிறது. நிரல்கள் இதில் சேமிக்கப்படுகிறது.
9	மின்சக்தி LED அடையாளங்காட்டி	மின் மூலத்தில் பலகை இணைக்கப்பட்டிருக்கும் வரையிலும் LED எரியும்.
10	மின்னழுத்தச் சீராக்கி	பலகைக்குச் செல்லும் மின்னழுத்த அளவைக் கட்டுப்படுத்தும்.
11	DC Power Barrel Jack	மின்வழங்கியிலிருந்து ஆர்டியூனோ யூனோ பலகைக்கு திறன் வழங்கப்பயன்படுகிறது.
12	இணைப்புக்கால்	திட்ட மாதிரிகளுக்கு 3.3 V வழங்கப் பயன்படுகிறது.
13	இணைப்புக்கால்	திட்ட மாதிரிகளுக்கு 5 V வழங்கப் பயன்படுகிறது.
14	தரை இணைப்புக்கால்	ஒரே செயல்பாட்டுடன் கூடிய தரை இணைப்புக்கால்கள் சில உள்ளன.
15	ஒப்புமை இணைப்புக்கால்கள்	ஒப்புமை சமிக்ஞையை கண்டுணரும்.

இதற்கு முன்கூறியது போல், பயன்படுத்தும் பலகை நிறுவனத்தின் வலைதளத்திலிருந்து அதற்கான மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இந்த மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி, அதனுள் இருக்கும் தொடர் வரிசைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் நமக்குத் தேவையான வெளியீட்டைப் (LED – ஒளிர்தலை) பெறலாம். இதுகுறித்த செயல்விளக்கத்தினை செய்முறைப் பகுதியில் காண்போம்.

9.14 ராஸ்ப்பெர்ரி – பை (Raspberry Pi)

ஆர்டியுனோ பலகைப் போன்று மற்றொரு பயன்பாட்டு பலகை இங்கிலாந்து நாட்டில் ராஸ்ப்பெர்ரி–பை என்ற நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. இது மாணவர்களுக்கு அடிப்படை கணினி அறிவியலை எளிமையாக கற்பிக்கும் நோக்கில் தொடர் வரிசைக் கொண்ட சிறு பலகைகளாக வடிவமைக்கப்பட்டது. இது எதிர்ப்பார்த்ததைக் காட்டிலும் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது. பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தது. இதன் மூலம் எந்திரனியல் (Robotics) குறித்த அடிப்படைகளை பலரும் கற்றுக் கொண்டார்கள். இந்தப் பலகை பெரும்பாலும் விசைப்பலகை, சுட்டி போன்ற எவ்வித உள்–வெளியீடு சாதனங்களையும் கொண்டிருப்பதில்லை.

9.14.1 ராஸ்ப்பெர்ரி பலகை (Raspberry Board)

படம் 9.10–ல் ராஸ்ப்பெர்ரி பலகையின் படமும், படம் 9.11–ல் அதில் இணைந்துள்ள பொருட்கூறுகளும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பலகையில் உள்ள அம்சங்கள் குறித்து இனி பார்ப்போம்.

USB இணைப்பிகள் – இதைப் பயன்படுத்தி இப்பலகையோடு விசைப்பலகை, சுட்டி ஆகியவற்றையும் USB இயக்கி போன்ற சில சாதனங்களையும் இதன் மூலம் இணைக்கலாம்.

SD அட்டை பொருத்துமிடம்

இதில் SD நினைவக அட்டையைப் பொருத்தலாம். இந்த நினைவகத்தில்தான் இயக்க முறைமை (Operating System) மற்றும் நாம் பயன்படுத்தும் கோப்புகள் (files) சேமிக்கப்படும்.

அண்மைவலை இணைப்பி (Ethernet Port)

இது ராஸ்ப்பெர்ரி பலகையை USB வடம் மூலம் வலையமைப்போடு இணைக்கும் இணைப்பி ஆகும். மேலும் கம்பியில்லா உள்ளூர் வலையமைப்பு (Wireless – LAN) மூலமும் இப்பலகையினை வலையமைப்பில் இணைக்கலாம்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 262 1/18/2020 11:17:53 AM